

I. Puissances ou Exposant

Exercice I.1 : Calculs de puissances

Calculer :

$$\bullet A = (-5)^2$$

$$\bullet B = -1^2$$

$$\bullet C = (-1)^2$$

$$\bullet D = -3^3$$

$$\bullet E = (-2)^2$$

$$\bullet F = -7^2$$

$$\bullet G = (-9)^0$$

$$\bullet H = -3^2 \times (1 - 2)^2$$

$$\bullet I = (-3 + 8)^3 \times (1 - 2)^2$$

Exercice I.2 : Exposants négatifs

Écrire les quotients sous la forme a^{-n} :

$$\bullet A = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}$$

$$\bullet B = \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)}$$

$$\bullet C = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8}$$

Exercice I.3 : Écriture décimale

Donner l'écriture décimale de chaque nombre.

$$a) 2^3$$

$$b) (-3)^2$$

$$c) 2^{-1}$$

$$d) 5^{-2}$$

Exercice I.4 : Écriture décimale des puissances de 10

Donner l'écriture décimale de chaque nombre.

$$a) 10^3$$

$$b) 10^9$$

$$c) 10^{-1}$$

$$d) 10^{-4}$$

Exercice I.5 : Écrire à l'aide d'une puissance de 10

Écrire chaque nombre à l'aide d'une puissance de 10.

$$a) 100\,000$$

$$b) 1$$

$$c) 0,01$$

$$d) 0,000\,01$$

Exercice I.6 : Produit de puissances

Recopier et compléter.

$$a) 2^2 \times 2^5 = 2^{\dots}$$

$$b) 3^4 \times 3^5 = 3^{\dots}$$

$$c) 10^4 \times 10 = 10^{\dots}$$

$$d) 6^{-4} \times 6^2 = 6^{\dots}$$

Exercice I.7 : Quotient de puissances

Recopier et compléter.

$$a) \frac{8^5}{8^3} = 8^{\dots}$$

$$b) \frac{7^3}{7} = 7^{\dots}$$

$$c) \frac{10^6}{10^{-1}} = 10^{\dots}$$

$$d) \frac{5^{-3}}{5^{-6}} = 5^{\dots}$$

$$e) \frac{2^2}{2^4} = 2^{\dots}$$

$$f) \frac{10^3}{10^6} = 10^{\dots}$$

Exercice I.8 : Puissance d'une puissance

Recopier et compléter.

$$a) (2^5)^3 = 2^{\dots}$$

$$b) (3^{-4})^2 = 3^{\dots}$$

$$c) (10^3)^{-2} = 10^{\dots}$$

$$d) (3x)^2 = \dots x^{\dots}$$

$$e) (-2x)^3 = \dots x^{\dots}$$

Exercice I.9 : Forme fractionnaire

Écrire chaque nombre sous forme fractionnaire.

$$a) \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$b) \left(-\frac{5}{2}\right)^3$$

$$c) \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$d) \left(-\frac{1}{2}\right)^4$$

II. Développement

Exercice II.1 : Distributivité simple

Développer.

a) $2(x - 4)$

b) $-3(2x - 1)$

c) $4(4 - 3t)$

Exercice II.2 : Double distributivité

Développer et réduire.

a) $(2x + 5)(x + 1)$

b) $(2y - 1)(3y + 2)$

c) $(x + 7)(3x - 1)$

d) $(2t - 3)(2t - 1)$

Exercice II.3 : Développer et réduire

Développer et réduire.

• $A = (4x + 1)(x - 4) - 4x(1 - 5x)$

• $C = (7t + 3)(t - 4) - (t - 2)(t + 6)$

• $B = 2x(3x - 1) - (1 - 4x)\left(\frac{1}{2}x + 1\right)$

• $D = 2x(8x - 1) - (4x - 5)(4x - 1)$

Exercice II.4 : Développer puis calculer

On donne $E = (3x - 5)(2x - 1) - 4(x - 1)$.

1. Développer et réduire E .

2. Pour chacune des valeurs proposées, calculer la valeur de E en précisant l'expression utilisée.

a) $x = 0$

b) $x = -1$

c) $x = \frac{1}{2}$

d) $x = \frac{2}{3}$

Exercice II.5 : Aire d'une parcelle

Une parcelle est formée :

- d'un terrain carré de 40 m de côté ;
- d'un autre terrain carré de côté inconnu x ;
- d'un terrain coloré en vert ci-dessous.

Les dimensions sont exprimées en m avec $x \leq 40$. $\mathcal{A}$ désigne l'aire en m² du terrain coloré en vert.

1. Calculer $\mathcal{A}$ lorsque :

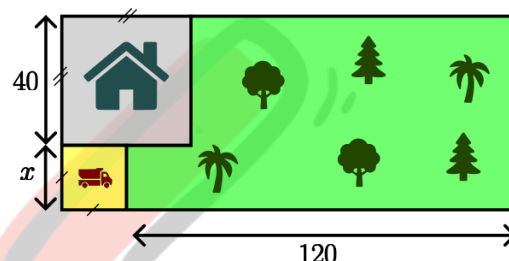
• $x = 20$

• $x = 30$

• $x = 40$

2.a) Trouver deux méthodes différentes pour exprimer $\mathcal{A}$ en fonction de x .

2.b) Développer, puis réduire, chacune des deux expressions trouvées.



III. Identités remarquables

Exercice III.1 : Identités remarquables et fractions

Développer avec une identité remarquable.

a) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

b) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2$

c) $\left(x + \frac{2}{3}\right)\left(x - \frac{2}{3}\right)$

Produit d'une somme et d'une différence

Exercice III.2 : On sait que $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Développer :

a) $(x + 9)(x - 9)$

b) $(x - 1)(x + 1)$

c) $(t + 2)(t - 2)$